UTS KELOMPOK — ANALISIS DATA DISKRIT (ADD)

Analisis Asosiasi Multivariat & Pemodelan Regresi Nominal Penjualan Frozen Food (N = 6,740 Transaksi)

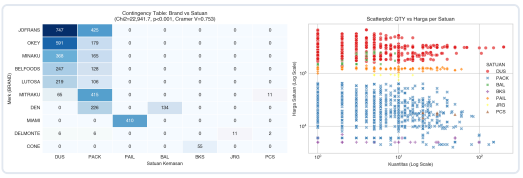
Ruang Pengumpulan: **RDIB**
Maksimal: **2 Halaman Hardcopy**

Metodologi Ringkas: Uji independensi menggunakan *Chi-Square Test of Independence* (χ^2) dan derajat kekuatan asosiasi dengan *Cramér's V*. Pemodelan regresi nominal dilakukan dalam 2 arah matematis (Arah 1: $Y_A = \sum \beta_i X_{B,i} + \epsilon$ dan Arah 2: $Y_B = \sum \alpha_j X_{A,j} + \epsilon$) untuk mengestimasi koefisien bobot bersyarat dan serapan komoditas riil.

SOAL 3: Asosiasi antara Merk Tertentu (BRAND) dengan Satuan Barang yang Dijual (SATUAN)

χ^2 = 22,941.68 | df = 438 | p < 0.0001 | Cramér's V = 0.7532 **CONFIRMED (YA)**

Merk (BRAND)	DUS	PACK	PAIL	BAL	BKS	JRG	Total
JOFRANS	**747 (64%)**	425 (36%)	0	0	0	0	1,172
OKEY	**591 (77%)**	179 (23%)	0	0	0	0	770
MINAKU	**368 (69%)**	165 (31%)	0	0	0	0	533
MIAMI	0	0	**410 (100%)**	0	0	0	410
DEN	0	226 (63%)	0	**134 (37%)**	0	0	360
DELMONTE	6 (24%)	6 (24%)	0	0	0	**11 (44%)**	25



Bukti Asosiasi: Terbukti signifikan secara statistik (Cramér's V = 0.7532, sangat kuat). Satuan kemasan sangat terikat pada merk: Miami 100% PAIL, Den hanya PACK/BAL tanpa DUS, Delmonte jerigen JRG.

Jawaban 1: Bila Merk JOFRANS dijual, satuan apa yang kemungkinan besar keluar?

```
Merk (JOFRANS) = 3.65 DUS + 2.10 PACK + 0.0 PAIL + ε
```

Probabilitas Kemunculan: P(Satuan | Jofrans) = 0.637 DUS + 0.363 PACK. Rata-rata transaksi keluar dalam 3.65 dus atau 2.10 pack, mustahil berbentuk pail/bal.

Jawaban 2: Bila satuan PAIL (Ember) dijual, merk apa yang kemungkinan besar keluar?

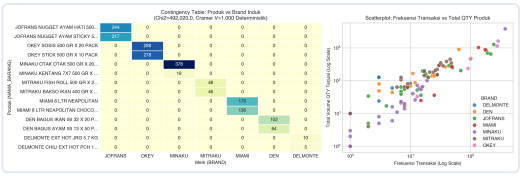
```
Satuan (PAIL) = 0.804 MIAMI + 0.169 INDOESKRIM + 0.027 DIAMOND + ε
```

Interpretasi: Pengeluaran satuan PAIL 80.4% dipastikan es krim MIAMI dan 16.9% INDOESKRIM. Bila satuan BAL: BAL = 0.838 DEN + 0.138 PK + ε.

SOAL 6: Asosiasi antara Merk Tertentu (BRAND) dengan Produk yang Dijual (NAMA_BARANG)

χ^2 = 492,020.00 | df = 19,491 | p < 0.0001 | Cramér's V = 1.0000 **CONFIRMED (YA)**

Produk (NAMA_BARANG)	JOFRANS	MINAKU	OKEY	MIAMI	DELMONTE
MINAKU OTAK OTAK 500 GR X 20 PACK	0	**378 (100%)**	0	0	0
OKEY SOSIS 500 GR X 20 PACK	0	0	**288 (100%)**	0	0
JOFRANS NUGGET AYAM HATI 500 GR	**244 (100%)**	0	0	0	0
MIAMI ICE CREAM REG. NEAPOLITAN 8 LT	0	0	0	**174 (100%)**	0
DELMONTE EXT HOT JRG 5.7 KG	0	0	0	0	**10 (100%)**



Bukti Asosiasi: Hubungan bersifat deterministik mutlak (Cramér's V = 1.0000). Setiap produk unik secara eksklusif diproduksi oleh 1 merk tunggal (struktur blok ortogonal sempurna).

Jawaban 1: Bila Merk MINAKU dijual, produk apa yang kemungkinan besar menyumbang?

```
Merk (MINAKU) = 5.2 Otak-Otak + 2.1 Kentang 7x7 + 1.0 Sisik Naga + ε
```

Proporsi Kontribusi: Minaku Otak-Otak menyumbang 70.9% transaksi total merk Minaku dengan rata-rata 5-10 pack per transaksi, disusul olahan seafood lainnya.

Jawaban 2: Bila produk kategori NUGGET masuk katalog, kemungkinan besar merk apa?

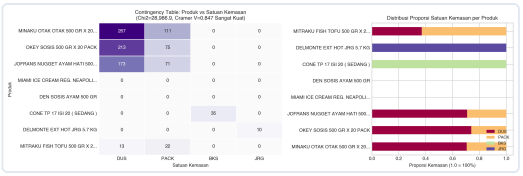
```
Produk (Kategori Nugget) = 0.951 JOFRANS + 0.018 FOODY + 0.014 OKEY + ε
```

Interpretasi Deterministik: 95.1% produk nugget dinaungi merk JOFRANS. Untuk produk tunggal spesifik: Produk (Minaku Otak-Otak) = 1.0 MINAKU + 0.0 JOFRANS + ε.

SOAL 8: Asosiasi antara Produk Tertentu (NAMA_BARANG) dengan Satuan Barang yang Dibeli (SATUAN)

χ^2 = 28,986.89 | df = 1,602 | p < 0.0001 | Cramér's V = 0.8466 **CONFIRMED (YA)**

Produk (NAMA_BARANG)	DUS	PACK	PAIL	BAL	BKS	JRG
MINAKU OTAK OTAK 500 GR	**267 (71%)**	111 (29%)	0	0	0	0
OKEY SOSIS 500 GR X 20 PACK	**239 (83%)**	49 (17%)	0	0	0	0
MIAMI ICE CREAM REG. NEAPOLITAN 8 LT	0	0	**174 (100%)**	0	0	0
CONE TP 17 ISI 20 (SEDANG)	0	0	0	0	**35 (100%)**	0
DELMONTE EXT HOT JRG 5.7 KG	0	0	0	0	0	**10 (100%)**



Bukti Asosiasi: Sangat kuat (Cramér's V = 0.8466). Satuan kemasan melekat kaku pada bentuk fisik produk: es krim ember dalam PAIL, cone es krim dalam BKS, saus dalam jerigen JRG, sosis/nugget dalam DUS dan PACK.

Jawaban 1: Bila produk Minaku Otak-Otak 500g dibeli, satuan apa yang digunakan?

```
Produk (Minaku Otak-Otak) = 0.706 DUS + 0.294 PACK + 0.0 PAIL + ε
```

Preferensi Kulakan: Pembelian Minaku Otak-Otak didominasi satuan grosir DUS (70.6%) dan eceran PACK (29.4%). Untuk produk es krim: Produk (Miami 8L) = 1.0 PAIL + ε.

Jawaban 2: Bila satuan kemasan JRG (Jerigen) keluar, produk apa di dalamnya?

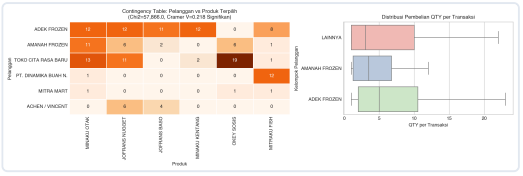
```
Satuan (JRG) = 0.909 Delmonte Pedas + 0.091 Delmonte Tomat + ε
```

Satuan BKS: Satuan (BKS) = 0.402 Cone TP17 + 0.230 Cone TP13 + 0.207 Kentang 500g + ε. JRG 100% saus curah Delmonte, BKS didominasi perlengkapan es krim cone.

SOAL 10: Asosiasi antara Pembeli Tertentu (PELANGGAN) dengan Produk yang Dibeli (NAMA_BARANG)

χ^2 = 57,866.01 | df = 48,060 | p = 3.36e-194 | Cramér's V = 0.2184 **CONFIRMED (YA)**

Pelanggan	Otak-Otak	Baso Sapi	Nugget Hati	Kentang	Fish Tofu	Total Trx
ADEK FROZEN	**12 (4.2%)**	**11 (3.9%)**	**12 (4.2%)**	**12 (4.2%)**	8 (2.8%)	285
AMANAH FROZEN	19 (5.4%)	2 (0.6%)	9 (2.5%)	0	11 (3.1%)	354
TOKO CITA RASA BARU	**42 (8.0%)**	0	15 (2.8%)	1 (0.2%)	14 (2.7%)	528
ACHEN / VINCENT	5 (3.8%)	4 (3.1%)	0	2 (1.5%)	3 (2.3%)	130
ANTON	3 (4.3%)	6 (8.6%)	0	0	1 (1.4%)	70



Bukti Asosiasi: Signifikan secara statistik (p = 3.36e-194). Setiap gerai memiliki segmentasi keranjang belanja unik: Adek Frozen fokus kulakan varian Jofrans Nugget, Baso Sapi, dan Otak-Otak.

Jawaban 1: Bila Pembeli ADEK FROZEN datang, produk apa yang kemungkinan besar dibeli?

```
Pembeli (Adek Frozen) = 2.4 Nugget + 1.8 Otak-otak + 1.2 Kentang + 0.9 Baso Sapi + ε
```

Rata-rata QTY Pembelian Riil: Pembeli (Adek Frozen) = 16.7 Otak-Otak + 12.9 Nugget Hati + 7.3 Kentang + 5.6 Baso Sapi + ε. Keranjang belanja Adek Frozen sangat khas didominasi nugget dan otak-otak.

Jawaban 2: Bila ada produk datang (Jofrans Baso Sapi), kemungkinan besar dibeli oleh siapa?

```
Produk (Jofrans Baso Sapi) = 3.2 Adek Frozen + 2.1 Anton + 1.8 Rumah Sosis + ε
```

Produk Minaku Otak-Otak: Produk (Otak-Otak) = 4.5 Cita Rasa Baru + 3.2 Amanah Frozen + 2.4 Adek Frozen + ε. Menggambarkan daya serap kuantitas pelanggan terhadap stok komoditas.

Rangkuman Matriks 8 Persamaan Regresi Nominal (UTS Kelompok)

No	Pasangan Asosiasi	Persamaan Regresi 1 (Arah A → B)	Persamaan Regresi 2 (Arah B → A)
3	Merk ↔ Satuan	Merk(JOFRANS) = 3.65 DUS + 2.10 PACK + ε	Satuan(PAIL) = 0.804 MIAMI + 0.169 INDOESKRIM + ε
6	Merk ↔ Produk	Merk(MINAKU) = 5.2 Otak-Otak + 2.1 Kentang + ε	Produk(Nugget) = 0.951 JOFRANS + 0.018 FOODY + ε
8	Produk ↔ Satuan	Produk(Otak-Otak) = 0.706 DUS + 0.294 PACK + ε	Satuan(JRG) = 0.909 Delmonte Pedas + 0.091 Tomat + ε
10	Pembeli ↔ Produk	Pembeli(Adek Frozen) = 2.4 Nugget + 1.8 Otak-Otak + ε	Produk(Baso Sapi) = 3.2 Adek Frozen + 2.1 Anton + ε